



INSTITUTTET FOR FYSIKK

TFY4107 - FYSIKK

Sirkulærbevegelse

Author:
Philip Jenkins

Date: November 2025

Table of Contents

1	Uniform sirkulær bevegelse	1
1.1	Formålet med animasjonen	1
1.2	Fysikken bak animasjonen	1
1.3	Matematisk beskrivelse av bevegelsen	1
1.4	Hva animasjonen viser	2
1.5	Forutsetninger og antagelser	2
1.6	Oppsummering	2
2	Dekomponering av vektorer i uniform sirkulær bevegelse	3
2.1	Formålet med animasjonen	3
2.2	Fysikken bak	3
2.3	Forutsetninger og antagelser	4
2.4	Oppsummering	4

1 Uniform sirkulær bevegelse

Denne animasjonen illustrerer uniform sirkulær bevegelse og sammenhengen mellom radiusvektoren $\vec{r}$, hastighetsvektoren $\vec{v}$ og den sentripetale akselerasjonen $\vec{a}_c$. Den viser hvordan et objekt som beveger seg med konstant fart langs en sirkelbane kontinuerlig endrer retning på hastighetsvektoren, og hvordan denne retningsendringen gir opphav til en akselerasjon rettet mot sentrum av sirkelen.

1.1 Formålet med animasjonen

Formålet med animasjonen er å gi en intuitiv og matematisk korrekt fremstilling av hvordan bevegelsen i en sirkel innebærer en konstant endring i retning, selv når farten er konstant. Animasjonen viser:

- Radiusvektoren $\vec{r}$ som peker fra sirkelens sentrum til objektet.
- Hastighetsvektoren $\vec{v}$ som er tangent til sirkelen og står vinkelrett på $\vec{r}$.
- Akselerasjonsvektoren $\vec{a}_c$ som alltid peker inn mot sentrum.

Disse tre vektorene danner til sammen en komplett beskrivelse av objektets momentane bevegelsestilstand i uniform sirkulær bevegelse.

1.2 Fysikken bak animasjonen

Når et objekt beveger seg langs en sirkel med konstant fart v og radius r , sier vi at det gjennomgår *uniform sirkulær bevegelse*. Selv om farten ikke endres, endrer hastighetsvektoren $\vec{v}$ kontinuerlig retning. Siden akselerasjon defineres som endringen av hastighet per tidsenhet,

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt},$$

betyr denne retningsendringen at objektet opplever en akselerasjon selv ved konstant fart.

Retningen til akselerasjonen er alltid *inn mot sentrum* av sirkelbanen og kalles *sentripetalakselerasjonen*. Denne akselerasjonen kan uttrykkes som

$$\vec{a}_c = -\frac{v^2}{r} \hat{r},$$

der $\hat{r}$ er enhetsvektoren i radial retning (utover). Minustegnet viser at akselerasjonen peker motsatt vei av $\hat{r}$, altså inn mot sentrum.

Fra Newtons andre lov følger det at den nødvendige kraften som opprettholder bevegelsen er:

$$\vec{F}_c = m\vec{a}_c = -\frac{mv^2}{r} \hat{r}.$$

Denne kraften kalles *sentripetalkraften* og er alltid rettet inn mot sentrum. Kilden til denne kraften kan variere: den kan være spenningen i en tråd, friksjon mellom hjul og underlag, eller gravitasjon i en bane rundt et himmellegeme.

1.3 Matematisk beskrivelse av bevegelsen

I uniform sirkulær bevegelse beskrives posisjonen til objektet som funksjon av tiden ved:

$$\vec{r}(t) = r(\cos \omega t, \sin \omega t),$$

der $\omega = \frac{v}{r}$ er den angulære hastigheten. Ved derivasjon finner vi hastigheten:

$$\vec{v}(t) = \frac{d\vec{r}}{dt} = v(-\sin \omega t, \cos \omega t),$$

og akselerasjonen:

$$\vec{a}(t) = \frac{d\vec{v}}{dt} = -\omega^2 r(\cos \omega t, \sin \omega t) = -\frac{v^2}{r}(\cos \omega t, \sin \omega t).$$

Her ser vi at $\vec{a}(t)$ alltid peker mot sentrum av banen og har konstant størrelse.

1.4 Hva animasjonen viser

Animasjonen viser:

1. At $\vec{r}$, $\vec{v}$ og $\vec{a}_c$ roterer med samme angulære hastighet ω , men har forskjellig retning:
 - $\vec{r}$ peker radielt ut fra sentrum.
 - $\vec{v}$ peker tangentielt på banen og står vinkelrett på $\vec{r}$.
 - $\vec{a}_c$ peker radielt inn mot sentrum.
2. At akselerasjonen alltid peker mot sentrum uavhengig av posisjon på banen.
3. At akselerasjonens størrelse øker dersom farten øker eller radius minker, i samsvar med uttrykket $a_c = v^2/r$.

1.5 Forutsetninger og antagelser

1. **Uniform sirkulær bevegelse:** Objektet beveger seg med konstant fart v og fast radius r . Akselerasjonen skyldes kun retningsendring.
2. **Plan bevegelse:** All bevegelse foregår i ett plan, slik at vektorene kan beskrives i to dimensjoner.
3. **Ingen friksjonstap:** Vi antar ingen energitap, og hastigheten opprettholdes av en konstant sentripetalkraft.
4. **Kraftens årsak:** Animasjonen viser ikke selve kraften som virker, men illustrerer at en slik kraft *må* eksistere for å produsere den observerte akselerasjonen.

1.6 Oppsummering

Animasjonen illustrerer på en klar måte at et objekt i uniform sirkulær bevegelse har tre sentrale vektorer:

- $\vec{r}$ peker ut fra sentrum til objektet.
- $\vec{v}$ står vinkelrett på $\vec{r}$ og beskriver bevegelsesretningen.
- $\vec{a}_c$ peker inn mot sentrum og sørger for at objektet følger en sirkelbane.

Selv om farten er konstant, opplever objektet en kontinuerlig akselerasjon mot sentrum, fordi hastighetsretningen stadig endres. Dette er selve kjennetegnet på uniform sirkulær bevegelse, og animasjonen visualiserer både den geometriske og den dynamiske sammenhengen mellom vektorene $\vec{r}$, $\vec{v}$ og $\vec{a}_c$.

2 Dekomponering av vektorer i uniform sirkulær bevegelse

Denne animasjonen illustrerer sammenhengen mellom to hastighetsvektorer i uniform sirkulær bevegelse og den sentripetale akselerasjonen som oppstår når retningen til hastigheten endrer seg. Den viser hvordan vektorforskjellen mellom to hastighetsvektorer,

$$\Delta \vec{v} = \vec{v}_2 - \vec{v}_1,$$

peker mot sentrum av sirkelbanen og dermed representerer akselerasjonen som virker inn mot sentrum, den *sentripetale akselerasjonen*.

2.1 Formålet med animasjonen

Hensikten med animasjonen er å gi en visuell og geometrisk forståelse av hvordan den sentripetale akselerasjonen oppstår selv når et objekt beveger seg med *konstant fart* langs en sirkelbane. Selv om farten (størrelsen av hastighetsvektoren) er konstant, endres retningen kontinuerlig, og denne retningsendringen innebærer en akselerasjon.

Animasjonen viser to hastighetsvektorer:

- $\vec{v}_1$: hastighetsvektoren ved en vinkel θ
- $\vec{v}_2$: hastighetsvektoren ved en vinkel $\theta + \Delta\theta$

Begge vektorene er tangente til sirkelbanen i sine respektive punkter, og har samme størrelse $|\vec{v}_1| = |\vec{v}_2| = v$, ettersom bevegelsen er uniform.

Forskjellen mellom de to vektorene, $\Delta \vec{v}$, vises som en rød pil. Når man flytter de to hastighetsvektorene slik at de starter fra samme punkt (midt mellom de to posisjonene på sirkelen), ser man at $\Delta \vec{v}$ peker *inn mot sentrum av sirkelen*. Denne retningen samsvarer med retningen til den sentripetale akselerasjonen.

2.2 Fysikken bak

For et objekt som beveger seg med konstant fart v langs en sirkelbane med radius r , gjelder Newtons andre lov:

$$\vec{F}_{\text{netto}} = m\vec{a}.$$

Siden farten ikke endres, men retningen gjør det, må akselerasjonen være *vinkelrett på bevegelsesretningen* og peke inn mot sentrum av sirkelen. Den sentripetale akselerasjonen kan skrives som:

$$\vec{a}_c = -\frac{v^2}{r} \hat{r},$$

der $\hat{r}$ er enhetsvektoren som peker radielt utover. Minustegnet indikerer at akselerasjonen er rettet mot sentrum.

Animasjonen viser geometrisk hvordan denne akselerasjonen oppstår ved å betrakte endringen i hastighet:

$$\Delta \vec{v} = \vec{v}_2 - \vec{v}_1.$$

Fra vektor-geometrien får vi at:

$$|\Delta \vec{v}| = 2v \sin\left(\frac{\Delta\theta}{2}\right).$$

For små vinkler ($\Delta\theta \ll 1$) gjelder tilnærmelsen:

$$\sin\left(\frac{\Delta\theta}{2}\right) \approx \frac{\Delta\theta}{2},$$

slik at:

$$|\Delta \vec{v}| \approx v \Delta \theta.$$

Tidsintervallet Δt som tilsvarer en rotasjon på $\Delta \theta$ er gitt ved:

$$\Delta t = \frac{\Delta \theta}{\omega} = \frac{r \Delta \theta}{v}.$$

Ved å kombinere uttrykkene får vi:

$$|\vec{a}_c| = \frac{|\Delta \vec{v}|}{\Delta t} = \frac{v \Delta \theta}{r \Delta \theta / v} = \frac{v^2}{r}.$$

Dette er størrelsen til den sentripetale akselerasjonen.

2.3 Forutsetninger og antagelser

1. **Uniform sirkulær bevegelse:** Farten v er konstant, men retningen endrer seg kontinuerlig. Akselerasjonen har derfor bare en komponent mot sentrum.
2. **Liten vinkelendring:** I utledningen antar vi at $\Delta \theta$ er liten, slik at de to hastighetsvektorene danner nesten en likesidet trekant. Dette gjør det mulig å bruke tilnærmelsen $\sin(\Delta \theta / 2) \approx \Delta \theta / 2$.
3. **Samme fart i begge punkter:** $|\vec{v}_1| = |\vec{v}_2| = v$, altså er endringen i hastighet kun et resultat av retningsendring, ikke endring i beløp.
4. **Kraft som årsak:** Den sentripetale akselerasjonen skyldes en *netto sentripetalkraft*, for eksempel spenning i en tråd, friksjon i dekkene på en bil, eller gravitasjonskraften som holder en planet i bane.

2.4 Oppsummering

Animasjonen viser hvordan endringen i hastighetsvektoren, $\Delta \vec{v}$, gir opphav til den sentripetale akselerasjonen $\vec{a}_c$ som alltid peker inn mot sentrum av sirkelen. Selv om farten er konstant, eksisterer det altså en akselerasjon – ikke fordi farten endres, men fordi retningen gjør det. Ved å dekomponere og flytte de to hastighetsvektorene slik at de starter fra samme punkt, blir det tydelig at $\Delta \vec{v}$ alltid peker mot sentrum, og at dens størrelse er proporsjonal med $\frac{v^2}{r}$.